Hugo Marquerie 03/02/2025

Variedad topológica

Definición 1 (Variedad topológica). Sea $(M, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $n \in \mathbb{N}$, M es una variedad topológica de dimensión $n \iff$

(I) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

(II) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

(III) $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists f \colon U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo.

Ejercicio 2. Comprueba que (iii) es equivalente a

(iii') $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $\exists f \colon U \longrightarrow U'$ homeomorfismo.

***Solución*:** Probemos ambas direcciones de la equivalencia (iii) $\iff$ (iii'):

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $p \in M$, tenemos que $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Dado que $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, basta tomar $U' = \mathbb{R}^n$ con la misma $f \colon U \longrightarrow U' = \mathbb{R}^n$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, entonces $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ y $\exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto con $f \colon U \longrightarrow U'$ homeomorfismo. Como $f(p) \in U'$ y U' es un abierto de $\mathbb{R}^n$, $\exists \delta > 0 : B_\delta(f(p)) \subset U'$. Tomamos $V := f^{-1}(B_\delta(f(p)))$ que es abierto de U por ser f continua. Por tanto, $V \in \mathcal{V}(p)$ y $f\big|_V \colon V \longrightarrow B_\delta(f(p))$ es homeomorfismo.

Como sabemos que existe $g \colon B_\delta(f(p)) \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo, basta componer $g \circ f\big|_V$ para obtener el homeomorfismo buscado. ■

Referenciado en

- Lem estructuras diferenciables iguales
- Variedad diferenciable